

Codici LDPC per canali BEC e AGN

Prof. Marco Ferrari



Teoria dell'Informazione e della Trasmissione (6 CFU)

Facoltà di Ingegneria

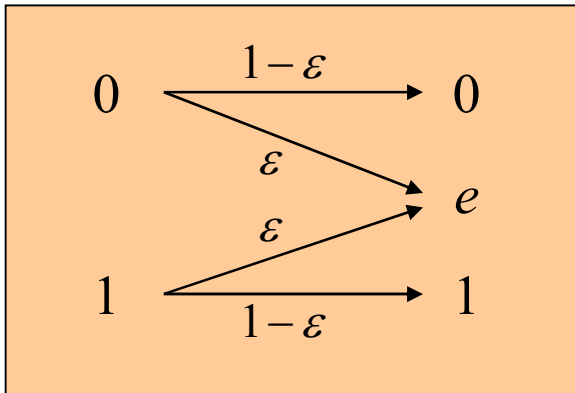
Università degli studi di Bergamo



Sommario

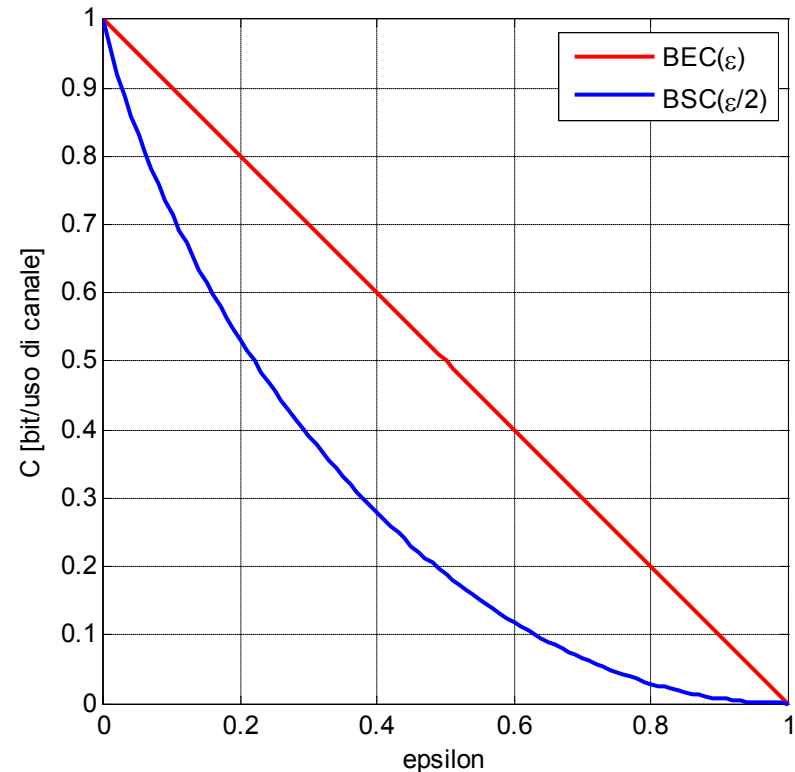
- Canale BEC
 - *modello e capacità*
 - *decodifica a massima verosimiglianza*
- Codici LDPC
 - Caratteristiche e grafo di Tanner
 - Decodifica iterativa
 - Analisi della convergenza del decodificatore iterativo
- Codici LDPC irregolari
 - Caratteristiche e grafo di Tanner
 - Progetto dell'irregolarità
 - Analisi della convergenza del decodificatore iterativo
 - Teorema dell'area
- Canale AGN: decodifica Belief Propagation e Min-Sum

Canale binario con cancellazioni (BEC)



A differenza del canale BSC non c'è il problema della individuazione delle posizioni degli errori. Il problema è solo il calcolo dei valore cancellati, e infatti la capacità è molto più alta.

$$C = H(X) - H(X | Y) = 1 - \varepsilon$$



Gli ingredienti di Shannon per la codifica di canale sono: blocchi lunghi, codici casuali, decodifica a massima verosimiglianza (ML). L'aspetto da tenere sotto controllo è la complessità...

Decodifica ML su canale BEC

La verosimiglianza di una sequenza $\mathbf{x}$ con la $\mathbf{y}$ osservata attraverso un canale BEC, è nulla se $\mathbf{x}$ differisce da $\mathbf{y}$ in qualche posizione non cancellata, ed $\varepsilon^{N_e} (1 - \varepsilon)^{N - N_e}$ altrimenti (N_e = numero di cancellazioni in $\mathbf{y}$).

Tutte le sequenze $\mathbf{x}$ compatibili con i dati ricevuti non cancellati hanno la stessa verosimiglianza: la decodifica ML consiste nell'individuazione della sequenza compatibile quando è unica, oppure bisogna dichiarare fallimento (o scegliere a caso).

Supponiamo di usare un codice con matrice di parità H $[N-K, N]$. Vale:

$$H\mathbf{x} = H_e \mathbf{x}_e + H_{\bar{e}} \mathbf{x}_{\bar{e}} = H_e \mathbf{x}_e + \mathbf{s} = \mathbf{0}$$

dove $\mathbf{x}_e$ $[N_e, 1]$ è il sottoinsieme dei simboli non ricevuti ($\mathbf{y}_{\bar{e}}$ cancellati) e H_e la corrispondente sottomatrice. La decodifica a massima verosimiglianza (ML) consiste nella risoluzione del sistema binario a $N-K$ equazioni e N_e incognite $\mathbf{x}_e$:

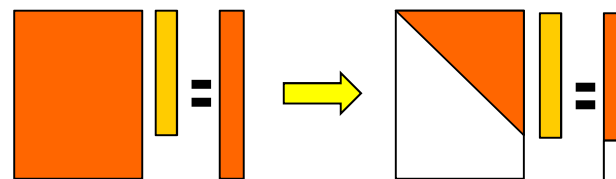
$$H_e \mathbf{x}_e = \mathbf{s}$$

Soluzione di un sistema lineare in algebra binaria

Un sistema lineare in algebra binaria si può risolvere con tecniche analoghe a quelle dell'algebra reale, come *eliminazione gaussiana* seguita da *sostituzione all'indietro*.

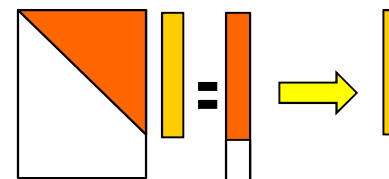
- L'*eliminazione gaussiana* trasforma H_e in una matrice triangolare alta

complessità $O(N^3)$ con matrice H_e piena.



- Si possono poi ricavare le incognite una ad una (o più) partendo dalle equazioni con una sola incognita (ce n'è per forza almeno una) e *sostituendo* i valori trovati via via riducendo il numero delle incognite nelle equazioni *precedenti*

complessità $O(N^2)$ con matrice H_e piena.



Soluzione di un sistema lineare in algebra binaria (2)

Idee per ridurre la complessità:

1) Se rinunciassimo alla eliminazione gaussiana decodificando solo quando riusciamo a farlo tramite sola *back-substitution* la complessità dell'intera decodifica rimarrebbe solo quella. Usando H sparsa, cioè con un piccolo numero di uni k per riga, la probabilità di ritrovarsi una matrice dei coefficienti H_e già “triangolare alta” (a meno di una permutazione di righe e colonne), aumenta.

2) Se H è sparsa anche per colonne, cioè con un numero di uni j per colonna indipendente da N la complessità della *back-substitution* e quindi dell'intera decodifica, diventa $O(N)$.

Ovvero, si rinuncia alla decodifica ML per la *Decodifica Iterativa*, a patto di usare un codice con matrice di parità sparsa...

Codici Low Density Parity Check (LDPC)

- Storia: Proposti nel 1960 da Gallager [Gal62], riscoperti negli anni '90 dopo i Turbo-codici.
- Codice a blocco (N,K) specificato da una matrice di controllo di parità H sparsa, con N colonne ed m righe ($m = Nj / k$ se si impone che ogni riga ed ogni colonna contengano rispettivamente k e j "1"):
- Se j e k sono costanti per ogni riga e colonna il codice si dice regolare
ogni riga è un vincolo di parità, cui partecipano i bit marcati dai k uni
ogni colonna è associata ad un bit di codice, e i j uni marcano le equazioni di parità a cui tale bit partecipa

Es:

$$(N,j,k)=(6,2,3) \quad H =$$

1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1

[Gal62] R.G. Gallager, "Low-Density Parity-Check Codes", IRE Trans. on Inf. Theory, IT-8, Jan. 1962, pp. 21-28

Codici LDPC: proprietà

- Se $m' \leq m$ righe di H sono indipendenti, m' degli N bit sono vincolati: i bit di informazione liberi rimangono $K=N-m'$ ed il rate del codice è:

$$R = 1 - \frac{m'}{N} \quad \text{se } m'=m \quad = \quad 1 - \frac{j}{k}$$

- Per la codifica si può ottenere una matrice di parità equivalente per un codice sistematico, da cui ricavare una matrice generatrice, permutando le colonne e combinando tra loro le righe di H .

Es. precedente:

LDPC (6,2,3)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{colonne}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{righe}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{P^T} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$m'=3$ righe di H indipendenti

$R=1/2$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{P} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Codici LDPC: decodifica

Supponiamo di ricevere la sequenza $y = (0, e, e, e, 0, 0)$ in seguito alla trasmissione di una sequenza x appartenente al codice LDPC (6,2,3) specificato dalla matrice H precedentemente definita.

Si ha il seguente problema:

$$x_E = (x_1, x_2, x_3)^T \quad \text{incognite}$$

$$x_{\bar{E}} = (x_0, x_4, x_5)^T = (0, 0, 0)^T$$

$$H_E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad s = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$H_E x_E = s$$

La soluzione di questo sistema si può ottenere tramite *back-substitution* senza eliminazione gaussiana: basta ricavare $x_1=0$ e $x_3=0$ dalle prime due equazioni, e sostituire x_1 nella quarta per ricavare $x_2=0$.

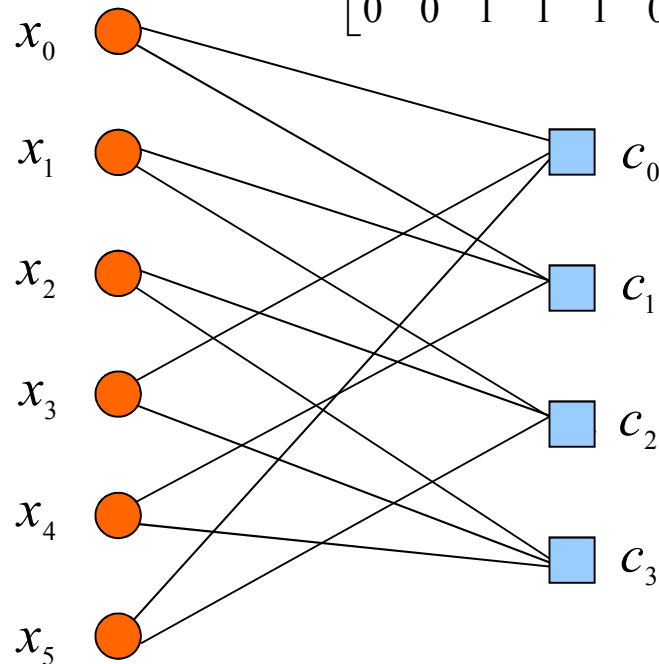
L'unico problema è individuare le equazioni da cui partire (se ci sono) e quelle in cui sostituire per procedere.

Grafo di Tanner

Ad un codice con matrice di parità H si può associare il grafo di Tanner formato da *nodi variabile* (VN) associati ai bit, *nodi di check* (CN) associati ai controlli di parità, e *rami (edges)* di connessione tra i nodi.

Es:

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



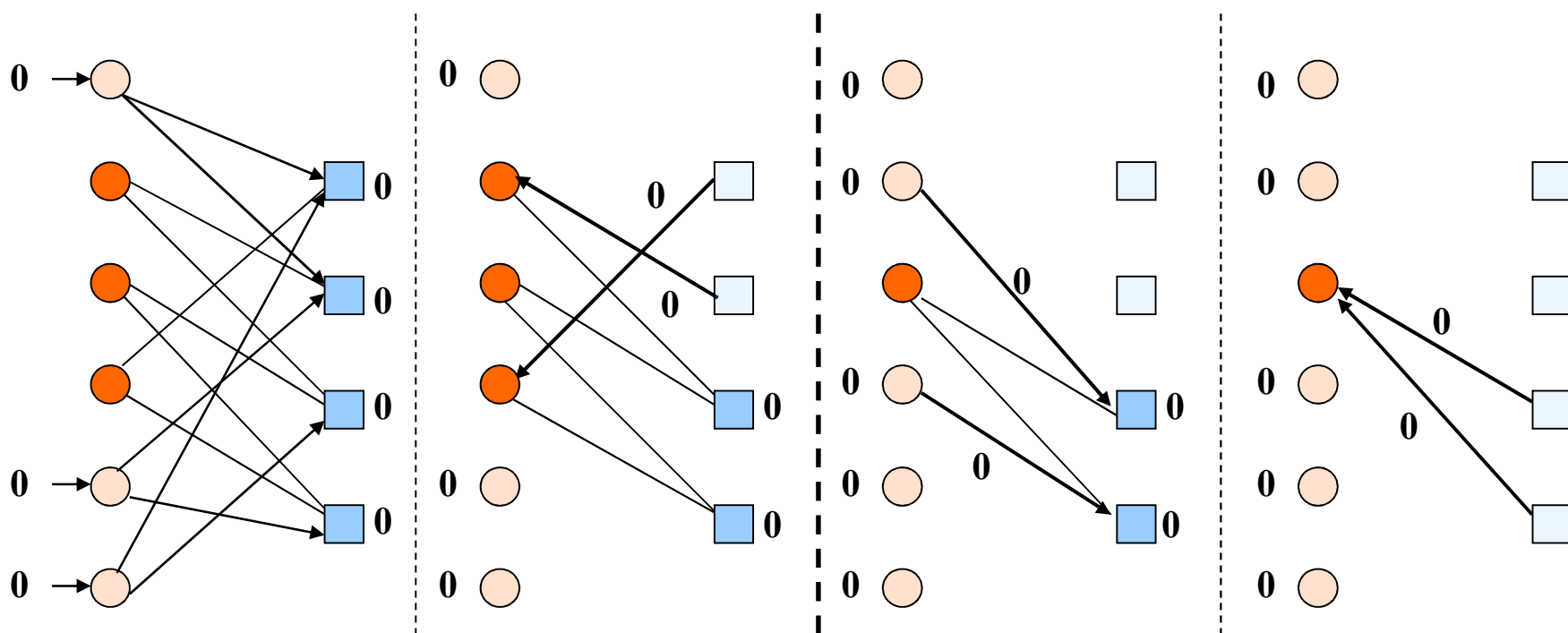
grado di un nodo = numero di rami connessi

Si può affidare la decodifica alle entità VN e CN che agiscono in modo indipendente.

- Se un nodo VN conosce il valore della variabile associata, lo può comunicare ai nodi CN a cui è connesso.
- Se un nodo CN riceve un solo valore incognito, può ricavarlo dagli altri e comunicarlo al nodo VN incognito.

Decodifica iterativa di codici LDPC

Ad ogni iterazione, ogni nodo VN comunica ai nodi CN connessi il valore della variabile x_i associata, se noto. Ogni nodo CN calcola la parità accumulata ad s . Se è connesso ad una sola variabile x_i incognita, comunica al nodo VN associato la parità accumulata. Ogni nodo che ha comunicato un valore, si può “spegnere” avendo esaurito ogni suo compito. Con due iterazioni il problema è risolto.



Codici LDPC: analisi della convergenza (1)

Il decodificatore iterativo ha complessità ridotta, ma non coincide con la decodifica ML: esistono casi in cui la soluzione ML è unica, ma la decodifica iterativa non arriva a termine, *non converge*.

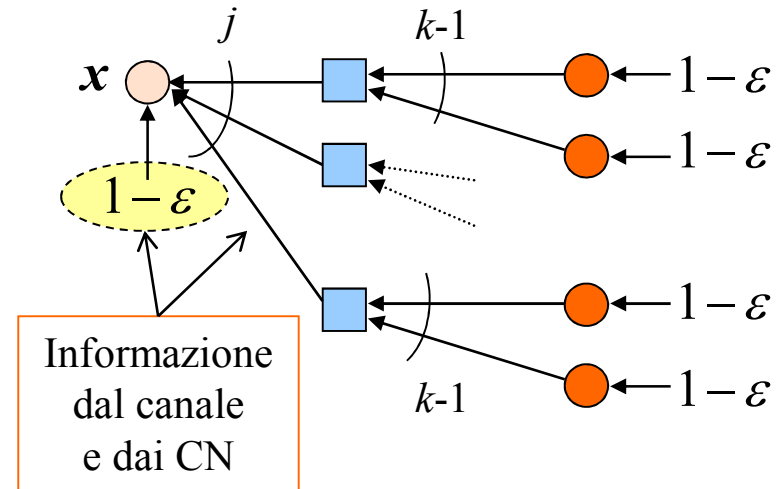
Si pongono due domande:

- Quanto perdiamo rispetto alla capacità rinunciando alla decodifica ML?
- Possiamo progettare H in modo da favorire la decodifica iterativa?

Codici LDPC: analisi della convergenza (2)

Dopo un'iterazione, la probabilità di recuperare il valore di un VN x qualsiasi è la probabilità di riceverlo dal canale, o da uno dei j CN connessi:

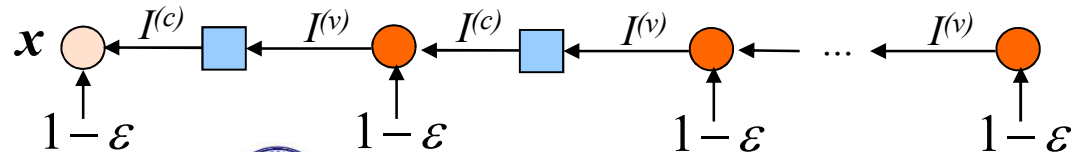
$$P_k(x \neq e) = 1 - \varepsilon \left(1 - (1 - \varepsilon)^{k-1} \right)^j$$



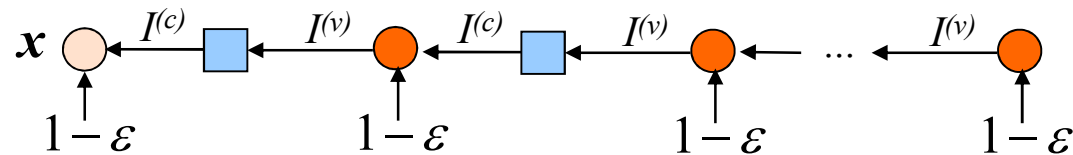
L'analisi si complica all'aumentare delle iterazioni quando compaiono i cicli nel grafo: per l'analisi della convergenza ed il confronto con la capacità dobbiamo semplificare il problema.

Immaginiamo di far tendere la lunghezza del blocco N all'infinito e calcoliamo la probabilità di recuperare una cancellazione ad un VN.

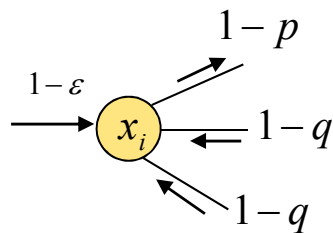
Con N tendente a infinito il grafo tende a un albero: le probabilità sono indipendenti...



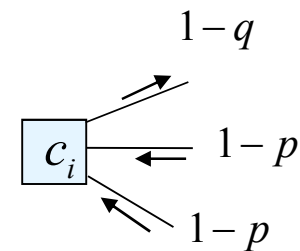
Codici LDPC: analisi della convergenza (3)



Tutti i VN o CN ad una certa iterazione ricevono un messaggio non cancellato con la stessa probabilità $(1-q)$ o $(1-p)$ pari all'informazione al loro ingresso (*a priori*, I_a). A loro volta propagano all'uscita informazione *estrinseca* (cioè dedotta dalla conoscenza degli altri bit), I_e pari a $(1-p)$ o $(1-q)$ legate dalle relazioni:



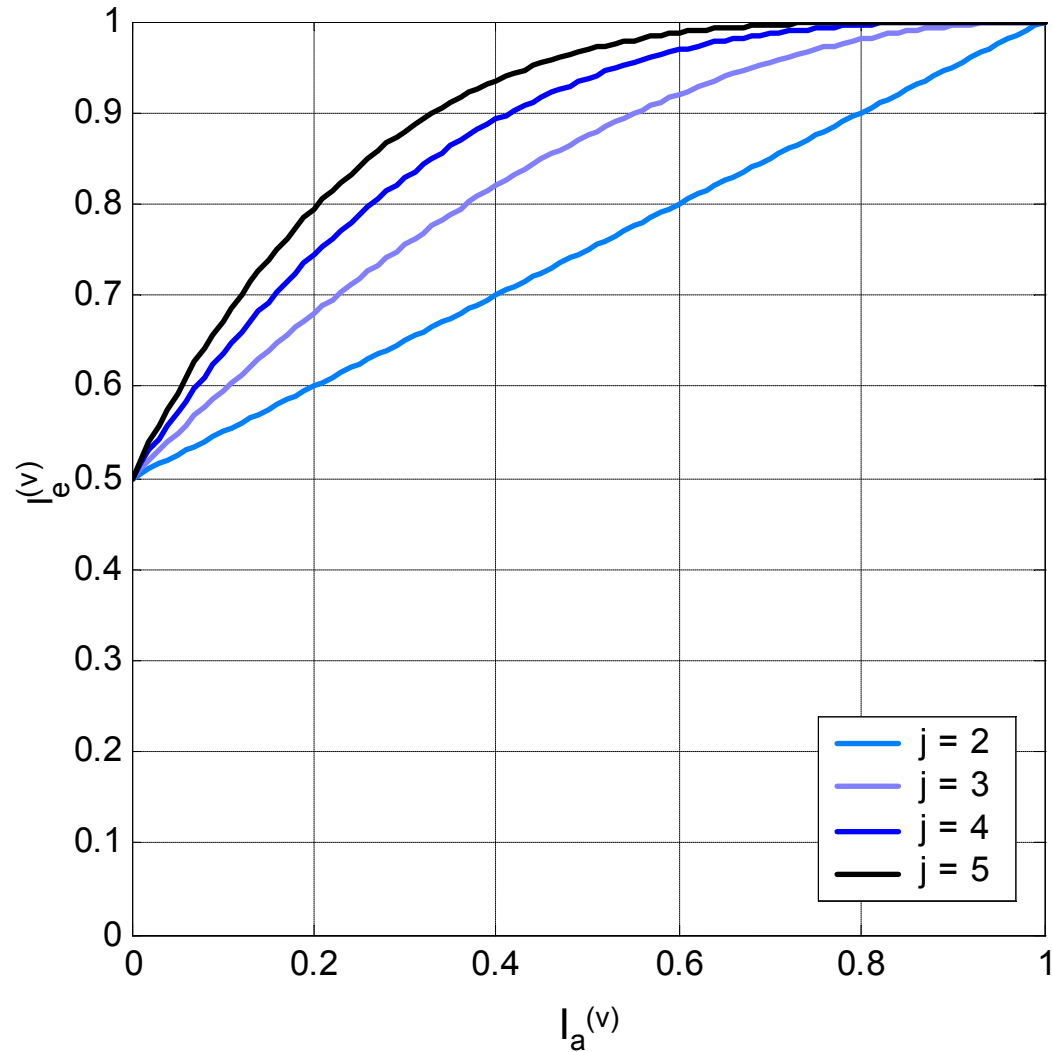
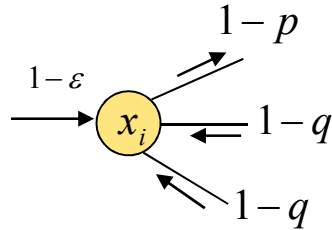
$$p = \varepsilon q^{j-1} \Rightarrow I_e^{(v)} = 1 - \varepsilon (1 - I_a)^{j-1}$$



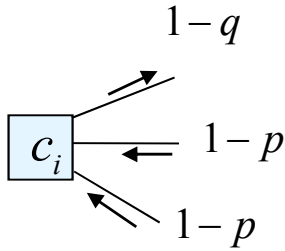
$$1 - q = (1 - p)^{k-1} \Rightarrow I_e^{(c)} = I_a^{k-1}$$

Codici LDPC: analisi della convergenza VN

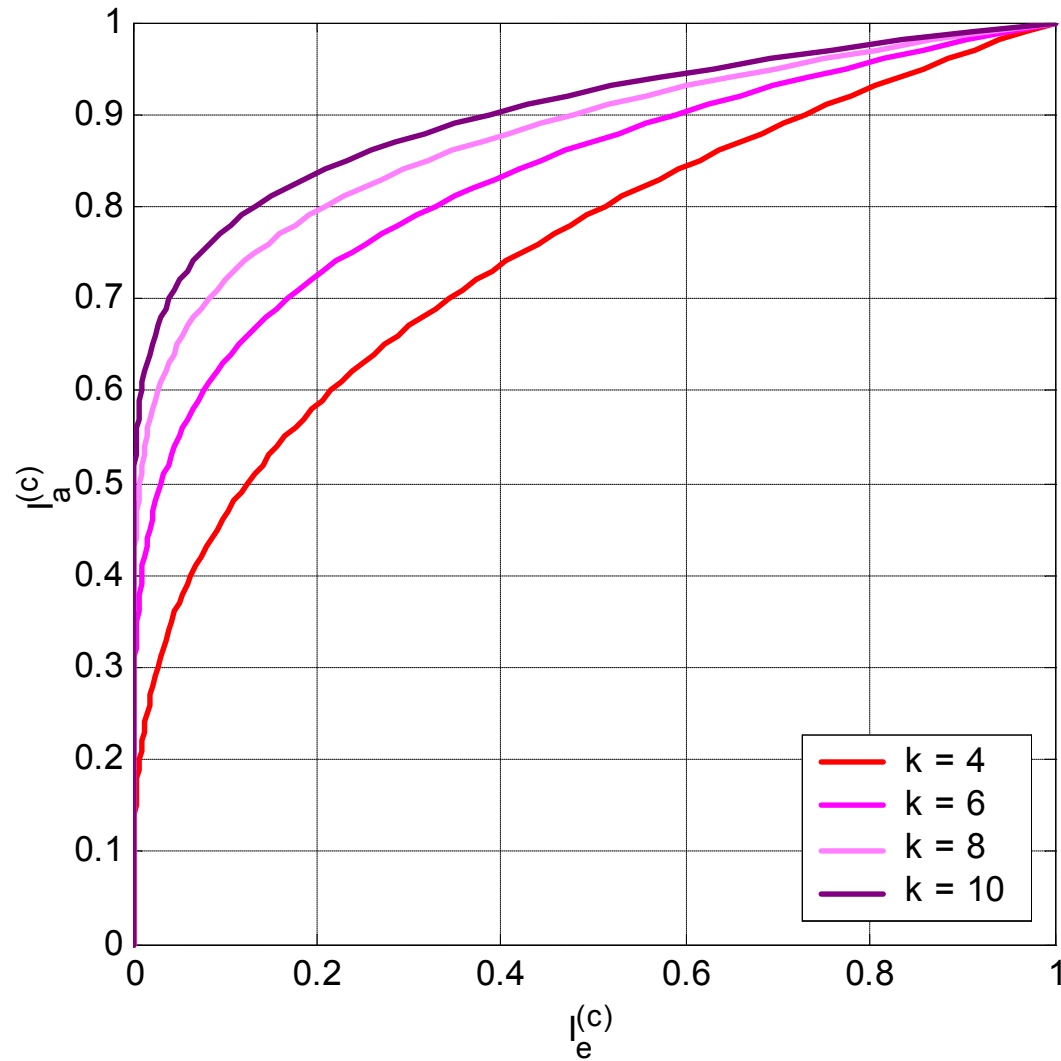
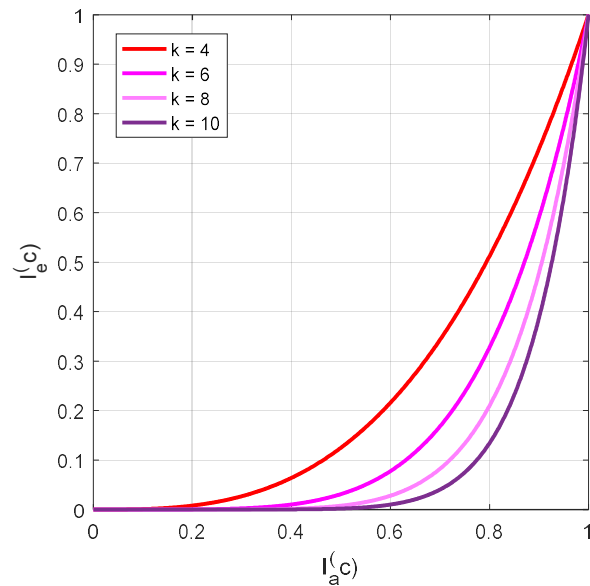
$$I_e^{(v)} = 1 - \varepsilon \left(1 - I_a\right)^{j-1}$$



Codici LDPC: analisi della convergenza CN



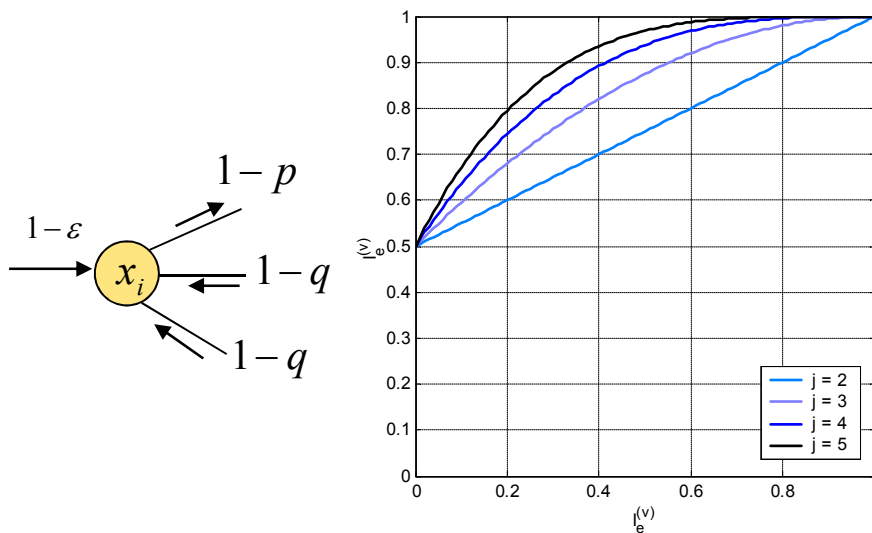
$$I_e^{(c)} = I_a^{k-1}$$



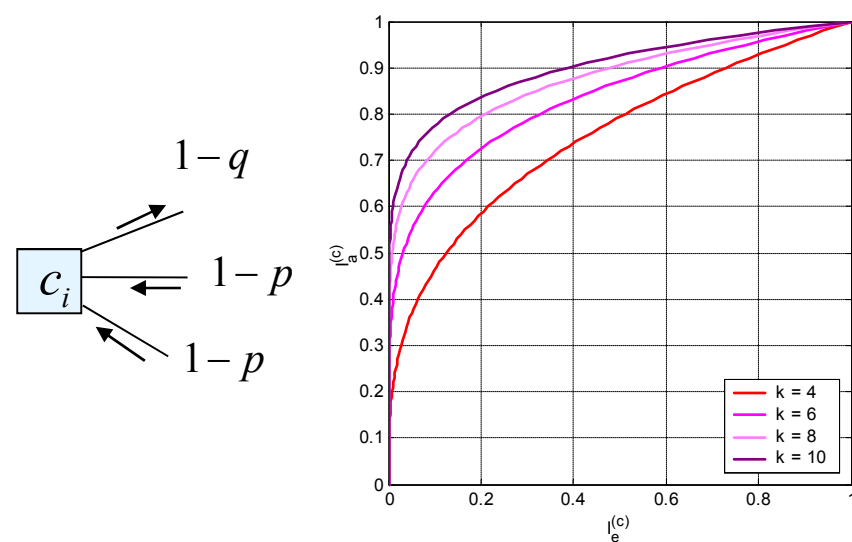
Codici LDPC: analisi della convergenza

Tutti i VN o CN ad una certa iterazione ricevono un messaggio non cancellato con la stessa probabilità $(1-q)$ o $(1-p)$ pari all'informazione al loro ingresso (*a priori*, I_a). A loro volta propagano all'uscita informazione *estrinseca* (cioè dedotta dalla conoscenza degli altri bit), I_e pari a $(1-p)$ o $(1-q)$ legate dalle relazioni:

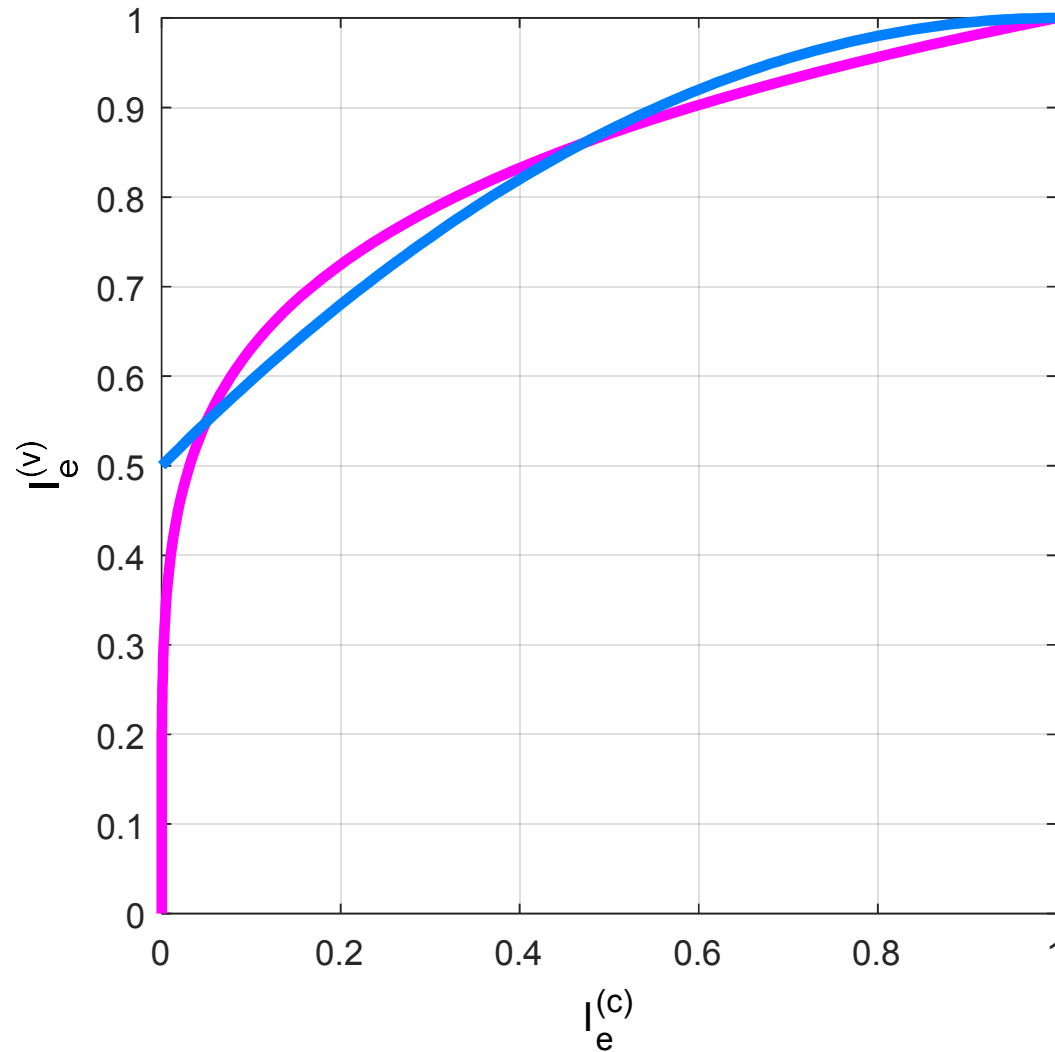
$$p = \varepsilon q^{j-1} \Rightarrow I_e^{(v)} = 1 - \varepsilon (1 - I_a)^{j-1}$$



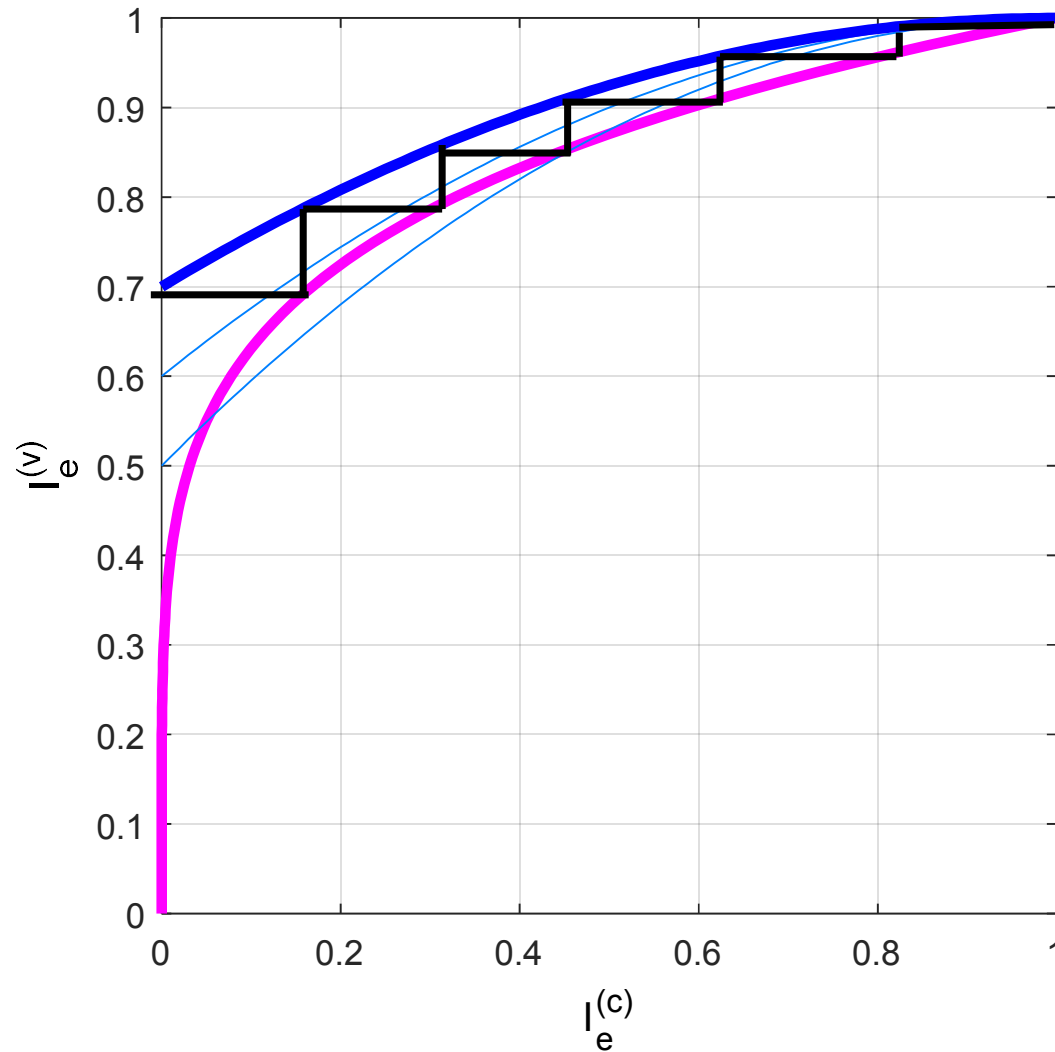
$$1 - q = (1 - p)^{k-1} \Rightarrow I_e^{(c)} = I_a^{k-1}$$



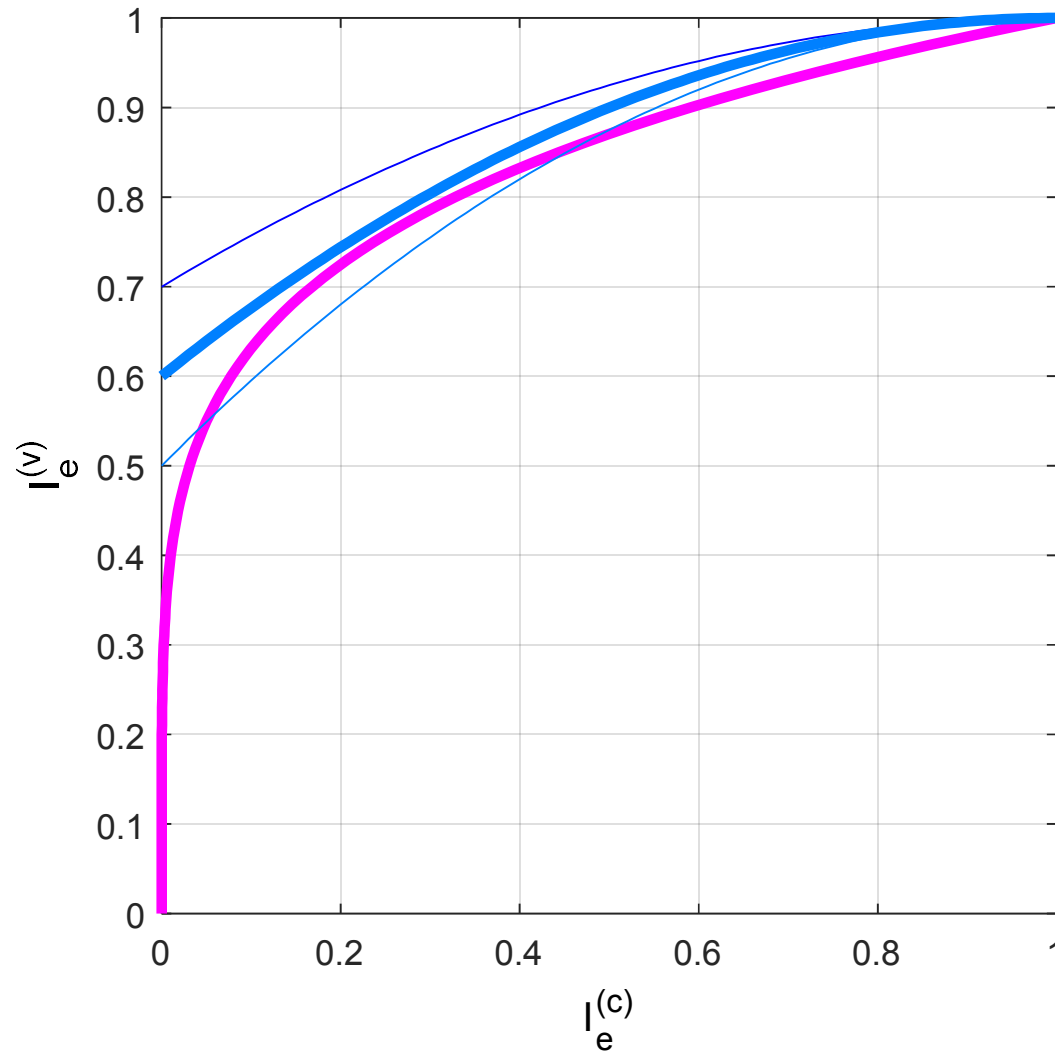
Codici LDPC: analisi della convergenza ($\varepsilon=0.5$)



Codici LDPC: analisi della convergenza ($\varepsilon=0.3$)



Codici LDPC: analisi della convergenza ($\varepsilon=0.4$)



Codici LDPC: analisi della convergenza

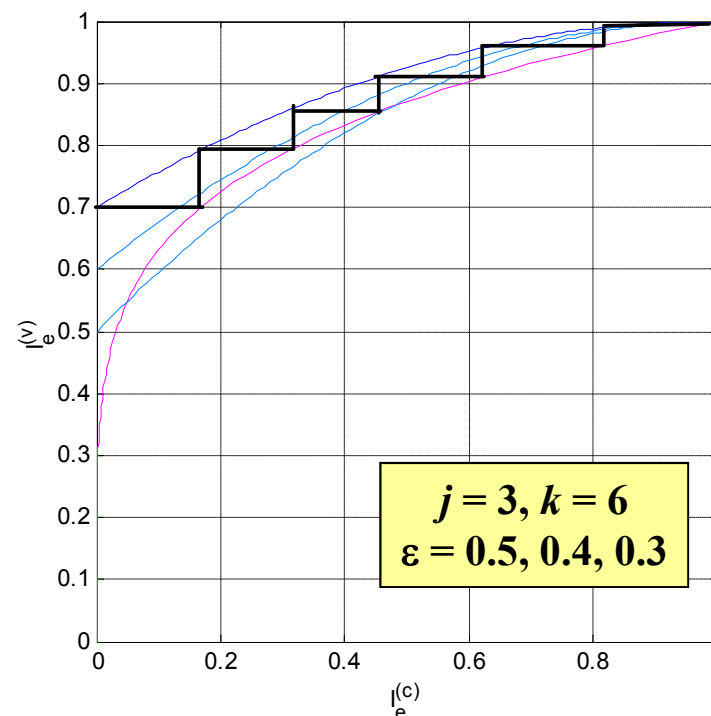
La decodifica iterativa converge se c'è un tunnel aperto tra le due curve che danno lo scambio di informazione tra VNs e CNs (curve EXIT), cioè se:

$$f(x) = 1 - \varepsilon(1-x)^{j-1} - x^{\frac{1}{k-1}} > 0 \quad \forall x \in [0,1]$$

1. qual'è il punto più critico?
2. quale soglia ε_T (il massimo ε) sotto il quale il tunnel è aperto?
3. dato R (p.e. $\frac{1}{2}$) quali j, k massimizzano ε_T ?

Il punto più critico è intorno a $I_a=0.1-0.2$, ma attenzione nell'intorno di $I_a=1$! Per avere il tunnel intorno a $I_a=1$ occorre (condizione di stabilità):

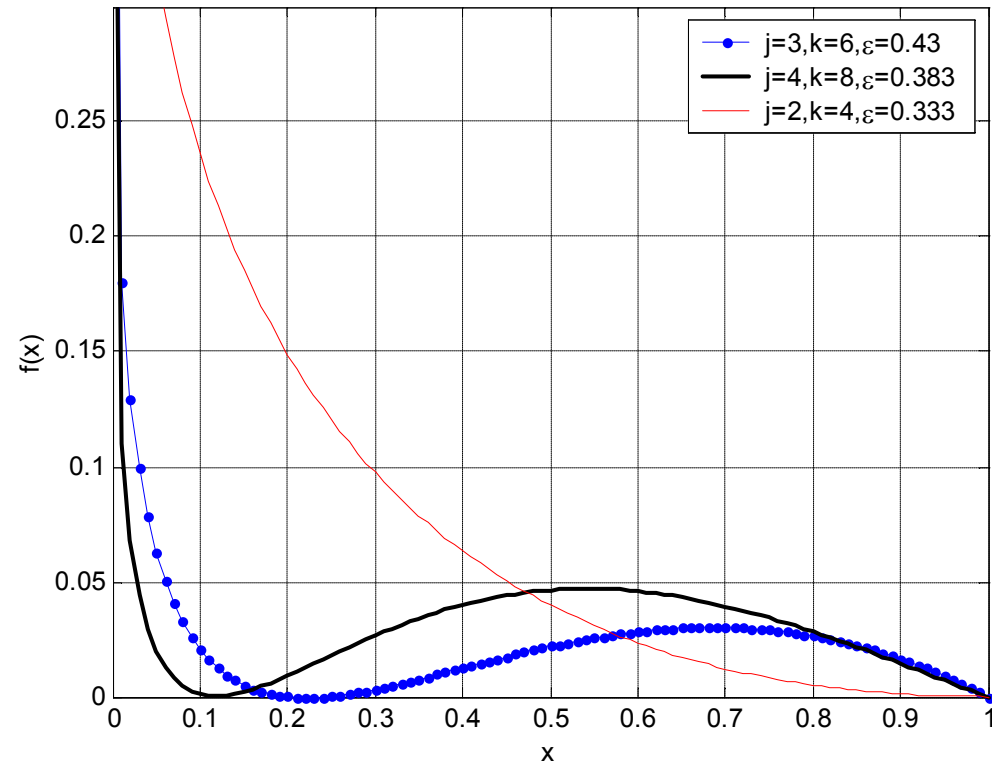
$$\varepsilon(j-1)(1-x)^{j-2} \Big|_{x \rightarrow 1} < \frac{1}{k-1} \quad \Rightarrow \quad \text{caso critico solo se } j=2 \quad \varepsilon < \frac{1}{k-1}$$



Codici LDPC: analisi della convergenza (4)

Si scopre p.e che per $R=1/2$ cioè $k=2j$, la soglia più alta ($\varepsilon_T = 0.43$) la si ottiene con $j=3, k=6$.

La capacità però è 0.57 bit/uso di canale... La perdita tra ML e decodifica iterativa è sensibile.



Possiamo cercare di modificare H in modo da favorire la decodifica iterativa e ridurre la distanza dalla capacità a pari rate?

Codici LDPC irregolari

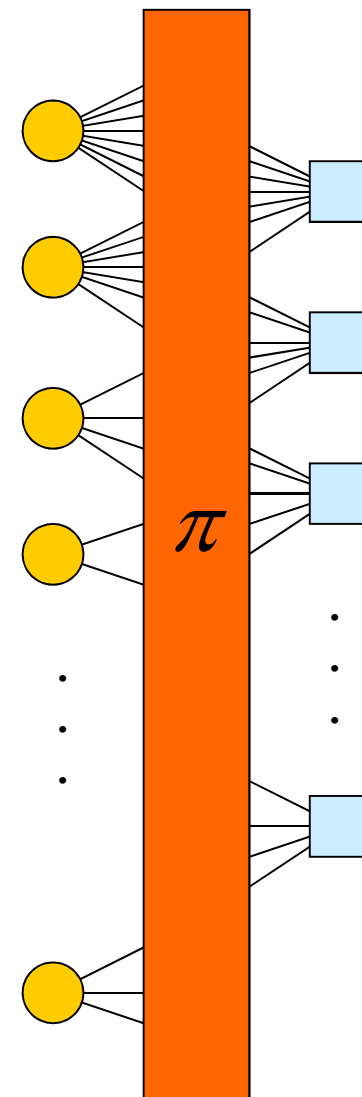
Assumiamo un grafo di Tanner con E rami, e grado dei nodi non costante, per cui una frazione λ_i dei rami è connessa a nodi variabile di grado i , ed una frazione ρ_i è connessa a nodi check di grado i .

$$N = E \sum_i \frac{\lambda_i}{i} = E \int_0^1 \lambda(x) dx \quad \text{con} \quad \lambda(x) = \sum_i \lambda_i x^{i-1}$$

$$m = E \sum_i \frac{\rho_i}{i} = E \int_0^1 \rho(x) dx \quad \text{con} \quad \rho(x) = \sum_i \rho_i x^{i-1}$$

Assumendo che i check siano tutti indipendenti, per R vale la solita relazione, che in funzione di λ e ρ diventa:

$$R = 1 - \frac{\int_0^1 \rho(x) dx}{\int_0^1 \lambda(x) dx}$$



Analisi EXIT di codici LDPC irregolari (1)

Per un messaggio in uscita da un nodo variabile o check di grado i : le equazioni rimangono quelle scritte per gli LDPC regolari.

$$I_{e,i}^{(v)} = 1 - \varepsilon (1 - I_a)^{i-1} \quad I_{e,i}^{(c)} = I_a^{i-1}$$

Ora quindi VN e CN di diversi gradi propagano informazione diversa. Mediando su tutte le possibili diverse connessioni tra i nodi (diverse H) l'informazione media in uscita dai VNs o CNs, a fronte di un'informazione media I_a in ingresso (curve EXIT), valgono:

$$I_e^{(v)} = \sum_i \lambda_i I_{e,i}^{(v)} = 1 - \varepsilon \lambda (1 - I_a)$$
$$I_e^{(c)} = \sum_i \rho_i I_{e,i}^{(c)} = \rho(I_a)$$

Il teorema di concentrazione garantisce che asintoticamente, per $N \rightarrow \infty$ tutte le diverse matrici tendono a comportarsi come la media [1].

[1] T. Richardson, R. Urbanke, "Modern Coding Theory", <http://ipg.epfl.ch/lib/exe/fetch.php?media=en:publications:mct-new.pdf>

Analisi EXIT di codici LDPC irregolari (2)

Le curve di trasferimento dell'informazione tra i nodi, con l'evolvere delle iterazioni prendono quindi una forma che dipende dai polinomi $\lambda(x)$ e $\rho(x)$:

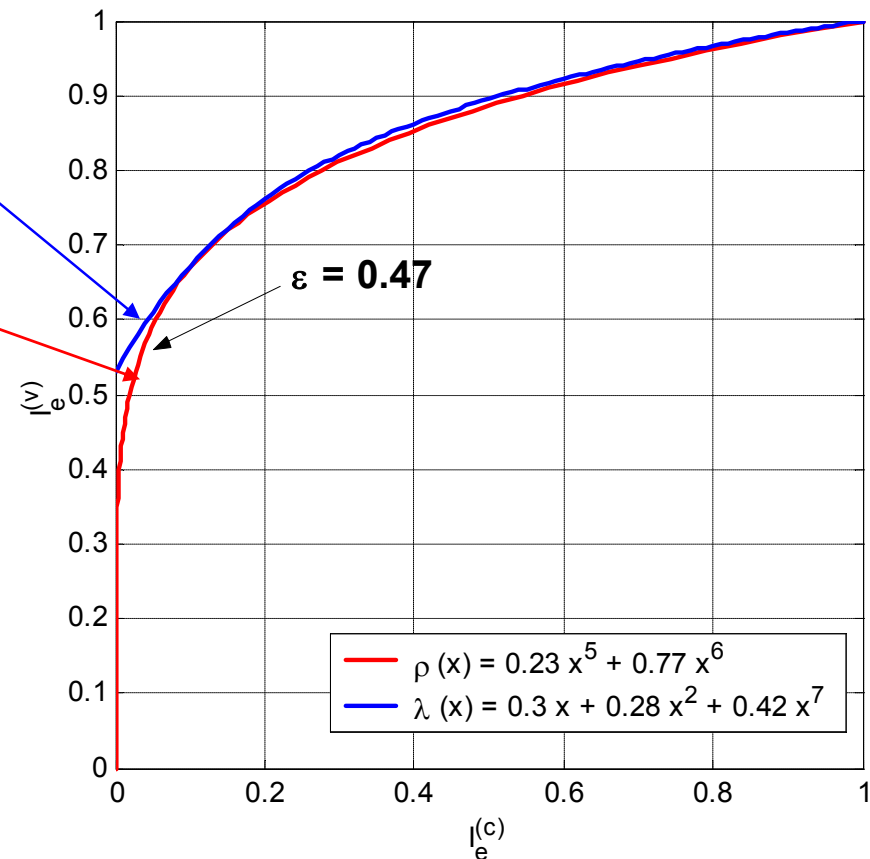
$$I_e^{(v)} = \sum_i \lambda_i I_{e,i}^{(v)} = 1 - \varepsilon \lambda(1 - I_a)$$

$$I_e^{(c)} = \sum_i \rho_i I_{e,i}^{(v)} = \rho(I_a)$$

La condizione per la convergenza della decodifica iterativa diventa:

$$1 - \varepsilon \lambda(1 - x) > \rho^{-1}(x) \quad \forall x \in [0,1)$$

Si modellano le curve EXIT agendo su λ e ρ a pari R , cercando di alzare la soglia ε_T ...

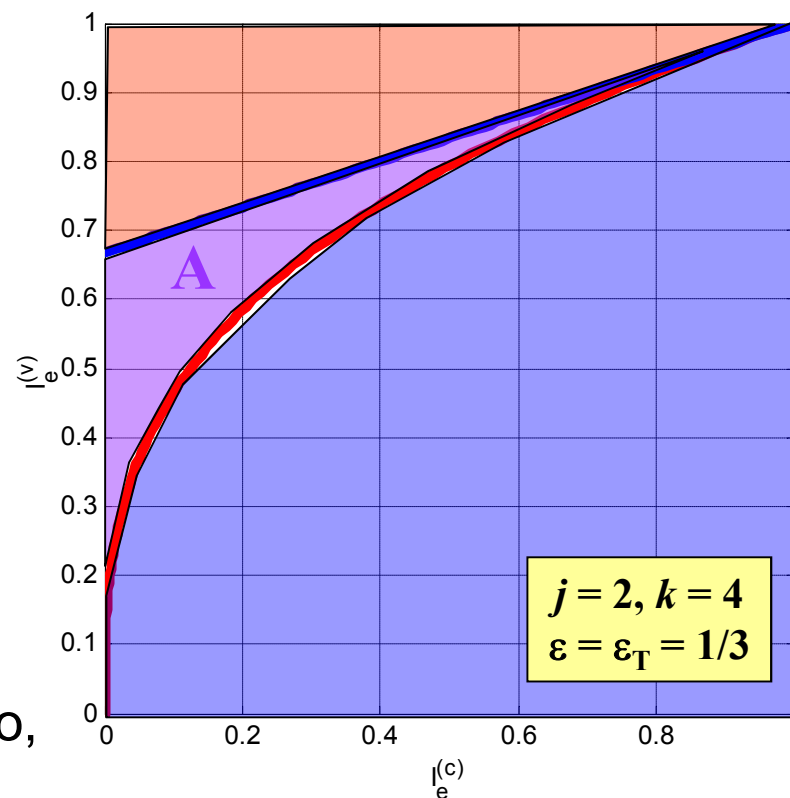


LDPC irregolari “capacity-achieving”

Le aree sottese dalle curve EXIT sono legate a R . L'area A compresa tra le due curve EXIT vale:

$$\begin{aligned}
 A(\varepsilon) &= \int_0^1 I_e^{(v)}(x) dx + \int_0^1 I_e^{(c)}(x) dx - 1 = \\
 &= -\varepsilon \int_0^1 \lambda(x) dx + \int_0^1 \rho(x) dx = \\
 &= (C - R) \int_0^1 \lambda(x) dx = \boxed{(C(\varepsilon) - R) \frac{N}{E}}
 \end{aligned}$$

- Se $A(\varepsilon) < 0$ il tunnel è certamente chiuso, ma $R > C(\varepsilon)$: giusto che non converga.
- L'area $A(\varepsilon_T)$ quantifica la perdita di *rate* rispetto alla capacità...



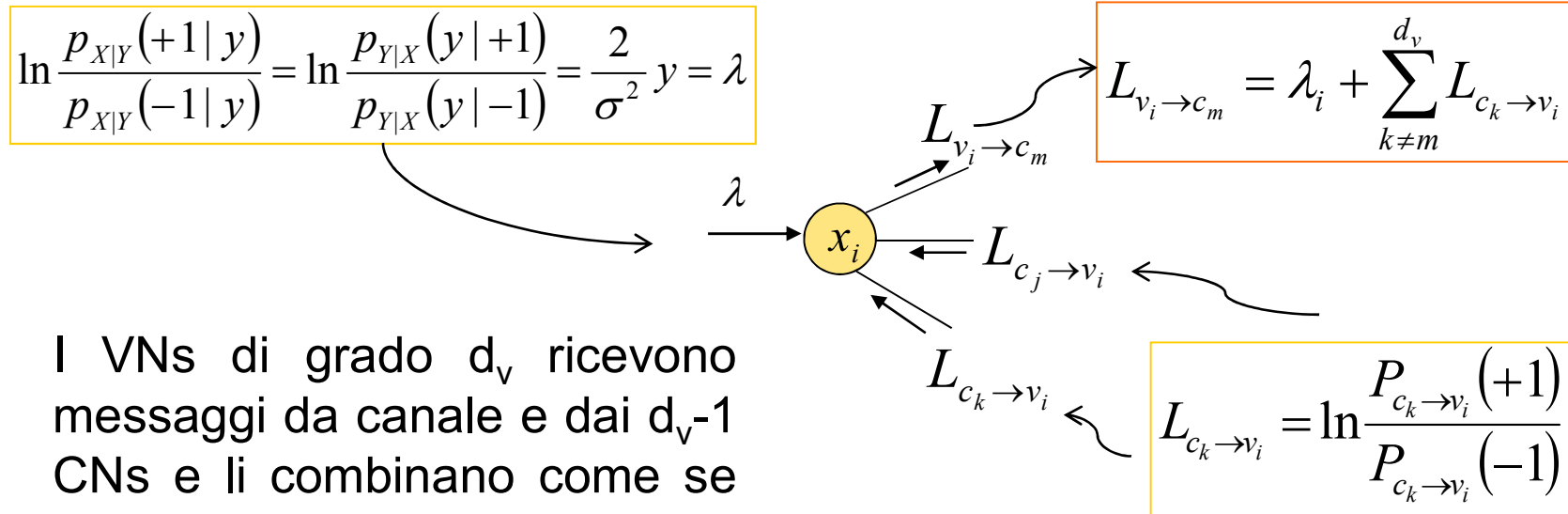
In un LDPC “capacity-achieving” le curve devono coincidere!

Codici LDPC su AGN

- Anche su canale AGN si possono usare codici LDPC e decodifica iterativa con scambio di messaggi tra VNs e CNs e processing locale.

$$Y = X + N, \quad X = \pm 1, \quad p_N(n) = \mathcal{N}(0, \sigma^2) \Rightarrow p_{Y|X}(y | \pm 1) = \mathcal{N}(\pm 1, \sigma^2)$$

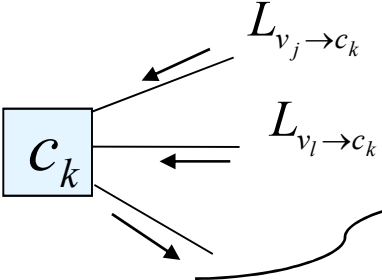
- I messaggi ricevuti da canale e scambiati tra i nodi sono di tipo probabilistico $P(+1)$ e $P(-1)$ (un valore reale: LLR).



- I VNs di grado d_v ricevono messaggi da canale e dai d_v-1 CNs e li combinano come se fossero indipendenti.

Codici LDPC su AGN: CN processing

- I CNs ricevono messaggi estrinseci dai VNs (indipendenti da quelli ricevuti da loro stessi) e inviano a loro volta messaggi estrinseci calcolati sulla base del vincolo di parità che deve essere rispettato:



$$L_{c_k \rightarrow v_i} = \ln \frac{P_{c_k \rightarrow v_i}(+1)}{P_{c_k \rightarrow v_i}(-1)} = \ln \frac{\sum_{\mathbf{x}: x_i = +1} \prod_{l \neq i} P_{v_l \rightarrow c_k}(x_l)}{\sum_{\mathbf{x}: x_i = -1} \prod_{l \neq i} P_{v_l \rightarrow c_k}(x_l)} = \dots$$

$$= \ln \frac{\prod_{l \neq i} [P_{v_l \rightarrow c_k}(+1) + P_{v_l \rightarrow c_k}(-1)] + \prod_{l \neq i} [P_{v_l \rightarrow c_k}(+1) - P_{v_l \rightarrow c_k}(-1)]}{\prod_{l \neq i} [P_{v_l \rightarrow c_k}(+1) + P_{v_l \rightarrow c_k}(-1)] - \prod_{l \neq i} [P_{v_l \rightarrow c_k}(+1) - P_{v_l \rightarrow c_k}(-1)]} = \dots$$

$P(\pm 1) = \frac{e^{\pm L/2}}{e^{+L/2} + e^{-L/2}}$

$$\dots = \ln \frac{1 + \prod_{l \neq i} t(L_{v_l \rightarrow c_k})}{1 - \prod_{l \neq i} t(L_{v_l \rightarrow c_k})} = t^{-1} \left(\prod_{l \neq i} t(L_{v_l \rightarrow c_k}) \right) \cong \prod_{l \neq i} \text{sign}(L_{v_l \rightarrow c_k}) \cdot \min_{l \neq i} |L_{v_l \rightarrow c_k}|$$

$t(L) = \tanh(L/2)$

Belief Propagation (BP)
Min-Sum decoding (MS)

Stopping Set, Absorbing Set e LDPC generalizzati

- Su canale BEC un set D di VN cancellate con tutti i CN vicini connessi a D almeno due volte, è uno *Stopping Set (SS)*.

Su canale BEC, uno SS blocca il decodificatore iterativo anche in casi in cui un decodificatore ML riuscirebbe a ricostruire la sequenza trasmessa.

- Un set D in cui ogni VN ha una maggioranza di CN vicini di grado dispari rispetto a D , è un *Absorbing Set (AS)*.

Su canale AGN, un AS è il supporto di sequenze di bit che condizionano il decodificatore iterativo in modo simile alle parole di codice concorrenti.

- Se si sostituiscono i CN di tipo SPC con codici binari più complessi (Hamming, BCH,...), si ottengono codici LDPC *generalizzati*.

decodificatori CN approssimati, Generalized AS...